

TIFC2DEV-JAVA-MJ3 LAB - BankAccount

Laboratorio: Sistema de Cuentas Bancarias

Objetivo

Aplicar los conceptos de Programación Orientada a Objetos vistos en las sesiones anteriores: encapsulación, herencia, polimorfismo, uso de `super()`, sobrescritura de métodos y manejo de objetos de forma individual.

Descripción del Proyecto

Vas a construir un sistema de gestión de cuentas bancarias para un banco que ofrece tres tipos de cuentas: Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente y Cuenta Empresarial. Cada tipo de cuenta tiene reglas de negocio específicas que debes implementar.

El sistema debe manejar las cuentas de forma individual, sin utilizar arreglos ni listas. Cada cuenta será una variable independiente en el programa principal.

Requerimientos de las Clases

Clase Base: CuentaBancaria (Abstracta)

Crea una clase abstracta llamada CuentaBancaria con los siguientes elementos:

Atributos privados:

- `numeroCuenta`: String
- `titular`: String
- `saldo`: double
- `tasaInteres`: double

Constructor:

- Recibe `numeroCuenta`, `titular`, `saldoInicial` y `tasaInteres`
- Valida que el saldo inicial no sea negativo

- Valida que la tasa de interes no sea negativa

Metodos:

- Getters para todos los atributos (no se requieren setters)
 - depositar(double monto): Agrega dinero a la cuenta. Valida que el monto sea positivo. Muestra un mensaje con el monto depositado y el nuevo saldo.
 - retirar(double monto): Metodo abstracto. Cada subclase implementara su propia logica.
 - aplicarInteres(): Aplica la tasa de interes al saldo actual. Muestra el interes generado.
 - mostrarInfo(): Muestra toda la informacion de la cuenta.
-

Clase Hija: CuentaAhorro

Extiende de CuentaBancaria.

Reglas de negocio:

- Retiro: No se puede retirar mas del saldo disponible.
- Interes: Tasa fija del 2.5 por ciento anual.
- Comision: No tiene comision por retiro.
- Saldo minimo para abrir la cuenta: \$10,000. Si el saldo inicial es menor, el constructor debe lanzar una excepcion o mostrar un mensaje de error.

Atributo adicional:

- fechaApertura: String

El constructor debe recibir numeroCuenta, titular, saldoInicial y fechaApertura.

La tasa de interes es fija, no se recibe como parametro.

El metodo retirar debe:

- Verificar que el monto no supere el saldo disponible.
- Si es valido, restar el monto del saldo y mostrar mensaje de exito con el nuevo saldo.
- Si no es valido, mostrar mensaje de error indicando saldo insuficiente.

El metodo mostrarInfo debe incluir la fecha de apertura.

Clase Hija: CuentaCorriente

Extiende de CuentaBancaria.

Reglas de negocio:

- Retiro: Permite retirar hasta \$50,000 por encima del saldo.
- Interes: 0.0 por ciento (no genera intereses).
- Comision por sobregiro: Si el saldo queda en negativo, se cobra una comision del 5 por ciento sobre el monto sobregirado.

Atributos adicionales:

- limiteSobregiro: double (valor por defecto: 50000)
- porcentajeComisionSobregiro: double (valor por defecto: 5.0)

Constructores:

- Un constructor principal que recibe numeroCuenta, titular, saldoInicial, limiteSobregiro y porcentajeComisionSobregiro.
- Un constructor secundario que recibe solo numeroCuenta, titular y saldoInicial, y usa los valores por defecto para limite y comision.

La tasa de interes es 0.0.

El metodo retirar debe:

1. Verificar que el monto no supere saldo + limiteSobregiro.
2. Si el monto es valido, restarlo del saldo.
3. Si el saldo queda en negativo, calcular el monto sobregirado (el valor negativo del saldo) y la comision correspondiente.
4. Restar la comision del saldo.
5. Mostrar mensajes informativos: "Retiro exitoso", "Comision por sobregiro: \$X" (si aplica), "Nuevo saldo: \$X".

El metodo mostrarInfo debe incluir el limite de sobregiro.

Clase Hija: CuentaEmpresarial

Extiende de CuentaBancaria.

Reglas de negocio:

- Retiro: Se puede retirar hasta el saldo disponible. La comision por retiro se resta ademas del monto retirado.
- Interes: Tasa fija del 1.5 por ciento anual.
- Comision por retiro: Cada retiro tiene una comision de \$2,000.
- Saldo minimo para abrir la cuenta: \$100,000. Si el saldo inicial es menor, el constructor debe lanzar una excepcion o mostrar un mensaje de error.

Atributos adicionales:

- nombreEmpresa: String
- RUT: String
- comisionRetiro: double (valor por defecto: 2000)

El constructor debe recibir numeroCuenta, titular, saldoInicial, nombreEmpresa y RUT. La tasa de interes es fija, la comision tiene valor por defecto.

El metodo retirar debe:

1. Verificar que monto + comisionRetiro no supere el saldo disponible.
2. Si es valido, restar el monto del saldo.
3. Restar la comisionRetiro del saldo.
4. Mostrar mensajes informativos: "Retiro exitoso", "Comision por retiro: \$X", "Nuevo saldo: \$X".

El metodo mostrarInfo debe incluir el nombre de la empresa y el RUT.

Escenario de Prueba

Crea una clase llamada TestBanco con el metodo main que ejecute las siguientes operaciones en orden secuencial.

Paso 1: Crear las cuentas

Crea cuatro variables de cuenta con los siguientes datos:

Cuenta de Ahorro para Ana Perez con numero AH001, saldo inicial \$50,000 y fecha de apertura 2024-01-15.

Cuenta Corriente para Luis Gomez con numero CC001 y saldo inicial \$20,000. Usa el constructor con valores por defecto para limite y comision.

Cuenta Empresarial para Tech Solutions con numero EM001, saldo inicial \$200,000, nombre de empresa Tech Solutions y RUT 123456789-0.

Cuenta de Ahorro para Maria Lopez con numero AH002, saldo inicial \$15,000 y fecha de apertura 2024-02-01.

Paso 2: Mostrar la informacion inicial

Mostrar la informacion completa de cada cuenta usando el metodo mostrarInfo.

Paso 3: Realizar las operaciones

Realizar las siguientes operaciones en el orden indicado:

Ana Perez deposita \$10,000. Mostrar el nuevo saldo.

Luis Gomez retira \$25,000. Mostrar el resultado de la operacion y el nuevo saldo. Verificar que la cuenta entra en sobregiro y se aplica la comision correspondiente.

Tech Solutions retira \$10,000. Mostrar el resultado de la operacion y el nuevo saldo. Verificar que se aplica la comision por retiro.

Maria Lopez intenta retirar \$20,000. Mostrar el mensaje de error porque el saldo es insuficiente.

Paso 4: Aplicar intereses

Aplicar intereses a todas las cuentas. Mostrar el interes generado en cada cuenta.

Paso 5: Mostrar el estado final

Mostrar la informacion completa de todas las cuentas despues de todas las operaciones.

Paso 6: Generar un resumen

Calcular y mostrar:

- Total de cuentas (4)
- Saldo total de todas las cuentas
- Promedio de saldo
- Identificar cual cuenta tiene el mayor saldo (mostrar numero de cuenta, titular y saldo)

Criterios de Evaluación

Los siguientes aspectos seran evaluados en el laboratorio:

Correcta implementacion de encapsulacion con campos private y metodos getter.

Uso correcto de la herencia con extends, super en constructores y clase abstracta.

Sobrescritura de metodos en las clases hijas.

Validacion de reglas de negocio en los metodos retirar y depositar.

Manejo correcto de comisiones, sobregiros y saldos minimos.

Constructores adecuados con validacion de parametros.

Escenario de prueba completo y funcionando sin errores.

Calidad del codigo: nombres descriptivos, estructura clara, comentarios utiles.

Entregables

Archivos de código Java:

- CuentaBancaria.java
- CuentaAhorro.java
- CuentaCorriente.java
- CuentaEmpresarial.java
- TestBanco.java

Captura de pantalla de la ejecucion del programa mostrando la salida completa.

Recomendaciones

Comienza por la clase abstracta CuentaBancaria y asegurate de que compile antes de continuar con las clases hijas.

Usa super() en los constructores de las clases hijas para inicializar los atributos heredados.

Lee atentamente las reglas de negocio de cada tipo de cuenta antes de implementar los metodos.

Prueba cada clase individualmente a medida que la vayas creando.

Usa System.out.println con mensajes claros para que la salida del programa sea facil de entender.

Formatea los valores monetarios con dos decimales usando String.format.

El metodo retirar en CuentaCorriente debe calcular la comision por sobregiro solo cuando el saldo queda en negativo.

El metodo retirar en CuentaEmpresarial debe restar la comision por retiro ademas del monto retirado.

El metodo retirar en CuentaAhorro debe rechazar cualquier intento de retiro que exceda el saldo disponible.

Asegurate de que los mensajes de error sean informativos y claros para el usuario.